

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6

Scripting Aggregate Function



Oleh:

Nadia Tambunan

103122400005

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

MODUL 6

TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery* (**Tulis Tangan**)!

1. Definisi Subquery :
adalah query yang berada di dalam query lain (query bersarang).
Subquery dieksekusi lebih dulu, hasilnya query utama.
tipe Subquery :
- Singlerow subquery mengembalikan 1 baris pakai operator (=, >, <)
- multirow subquery mengembalikan banyak baris pakai (IN, ANY, ALL).
- multi-column subquery mengembalikan lebih dari 1 kolom.
- Correlated subquery yang mereferensi kolom dari query luar.
- Nested subquery adalah subquery di dalam subquery.

2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*? (**Minimal 5**)

2. Hal yang harus diperhatikan
- subquery harus ditulis dalam kurung ()
- Subquery tidak boleh menggunakan order By
- Subquery dieksekusi terlebih dahulu sebelum query utama.
- Tipe operator harus sesuai (single row vs multirow).
- Subquery ~~bisa~~ ~~sekarang~~ bisa digunakan di where, Having, From, dan SELECT
- Kolom yang direferensi harus ada di table yang bersangkutan

3. Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (<http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop>). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI TABEL)

Film

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	JUDUL	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	SINOPSIS	VARCHAR2(1000 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	TAHUN	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)
5	DURASI	NUMBER	Yes	(null)	5	(null)

Inventori

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NOMOR_KURSI	VARCHAR2(5 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)

Jadwal

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	PERIODE_START	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	PERIODE_END	DATE	Yes	(null)	5	(null)

Member

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	NAMA	VARCHAR2(255 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NO_HP	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	EMAIL	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
5	TGL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	5	(null)

Theater

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	KELAS	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	HARGA	NUMBER	No	(null)	3	(null)
4	KAPASITAS	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)

Transaksi

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	KODE_PEMESANAN	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	4	(null)
5	TANGGAL	DATE	No	(null)	5	(null)
6	STATUS	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	6	(null)

4. Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . (SS Output)

```
-- 2. Subquery: Judul film durasi terpendek dan umur termuda yang menonton
SELECT
    f.judul AS judul_film,
    f.durasi AS durasi_film,
    m.nama AS nama_penonton,
    EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM m.tgl_lahir) AS umur
FROM film_103122400005 f
JOIN jadwal_103122400005 j ON f.id_film = j.id_film
JOIN transaksi_103122400005 tr ON j.id_jadwal = tr.id_jadwal
JOIN member_103122400005 m ON tr.id_member = m.id_member
WHERE f.durasi = (
    SELECT MIN(durasi) FROM film_103122400005
)
AND m.tgl_lahir = (
    SELECT MAX(m2.tgl_lahir)
    FROM member_103122400005 m2
    JOIN transaksi_103122400005 tr2 ON m2.id_member = tr2.id_member
    JOIN jadwal_103122400005 j2 ON tr2.id_jadwal = j2.id_jadwal
    JOIN film_103122400005 f2 ON j2.id_film = f2.id_film
    WHERE f2.durasi = (SELECT MIN(durasi) FROM film_103122400005)
);
```

output

Query Result x				
All Rows Fetched: 1 in 0.089 seconds				
	JUDUL_FILM	DURASI_FILM	NAMA_PENONTON	UMUR
1	Habibie Ainun 3	96	Dono	36

5. Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan *Join on*. (SS Output)

```
-- 3. Subquery + JOIN: Nomor teater, kelas, dan total pemakaian terbanyak
SELECT
    t.id_theater AS nomor_teater,
    t.kelas,
    COUNT(tr.kode_pemesanan) AS total_pemakaian
FROM theater_103122400005 t
JOIN jadwal_103122400005 j ON t.id_theater = j.id_theater
JOIN transaksi_103122400005 tr ON j.id_jadwal = tr.id_jadwal
GROUP BY t.id_theater, t.kelas
HAVING COUNT(tr.kode_pemesanan) = (
    SELECT MAX(jml) FROM (
        SELECT COUNT(tr2.kode_pemesanan) AS jml
        FROM jadwal_103122400005 j2
        JOIN transaksi_103122400005 tr2 ON j2.id_jadwal = tr2.id_jadwal
        GROUP BY j2.id_theater
    )
)
ORDER BY t.id_theater;
```

output

Query Result x			
    SQL All Rows Fetched: 1 in 0.092 seconds			
	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	6